

Tótems con error de certificado vencido

Qué hacer cuando berry-monitor no puede conectarse

Documentación técnica · generado desde `certificado_vencido.md`

Contenido

1. Cómo reconocer el problema
2. Por qué pasa
3. Antes de empezar
4. Procedimiento
 - Paso 1 — Guardar el archivo en el Escritorio
 - Paso 2 — Abrir PowerShell
 - Paso 3 — Pegar el comando
 - Paso 4 — Confirmar
 - Paso 5 — Leer el resultado
5. Qué hace el script
6. Cómo confirmar que quedó bien
7. Si no se puede ejecutar el script
8. Deshacer el cambio
9. Solución definitiva

Tótems con error de certificado vencido — Qué hacer cuando berry-monitor no puede conectarse

Procedimiento para los tótems donde berry-monitor no envía datos y muestra el error `certificate has expired`. Se hace una vez por tótem, lleva unos 5 minutos y no hace falta instalar nada ni reiniciar la PC.

Resumen: guardar `reparar_ssl.ps1` en el Escritorio, pegar en PowerShell las dos líneas del Paso 3 y escribir `S` cuando lo pida. El script revisa el equipo, corrige el problema, vuelve a abrir berry-monitor y comprueba que conecte. **No reiniciar la PC.**

1. Cómo reconocer el problema

En la ventana de berry-monitor (la ventana negra), o en su registro, aparece un error que contiene este texto:

```
SSLCertVerificationError: ... certificate verify failed: certificate has expired
```

Según la versión de berry-monitor, el error sale en una de estas líneas:

Línea	Cuándo aparece
<code>[HEALTH] No se pudo reportar: ...</code>	Cada minuto, haya o no una medición en curso. Sólo en las versiones con reporte de estado.
<code>[ERROR] Failed to send data after 3 attempts: ...</code>	Al enviar los datos de una medición. En todas las versiones.

Otra señal típica: en ese mismo equipo, el navegador entra al portal sin problemas.

Si el error **no** menciona `certificate has expired` (por ejemplo, dice `Cannot connect to host` o `API returned status`), es otro problema. Igual se puede correr el script: no va a cambiar nada y deja un reporte para soporte.

2. Por qué pasa

Windows guarda una copia vieja de uno de los certificados de Let's Encrypt, la entidad que firma el certificado del portal. Esa copia **venció el 15/09/2025**. El navegador la descarta y usa la vigente; berry-monitor, en cambio, la toma y rechaza la conexión.

La solución es borrar esa copia vencida. No afecta a ningún otro programa: al estar vencida, ninguno puede usarla. Igual se guarda un respaldo en el Escritorio.

Datos del certificado, por si alguien quiere verificarlo:

Campo	Valor
Emitido para	<code>ISRG Root X2</code>
Emitido por	<code>ISRG Root X1</code>
Válido hasta	15/09/2025
Huella digital (SHA-1)	<code>151682F5218C0A511C28F4060A73B9CA78CE9A53</code>

3. Antes de empezar

- Tener el archivo `reparar_ssl.ps1`. Lo envía soporte.
- Hacerlo en el **tótem**, con el usuario de Windows que usa berry-monitor todos los días.
- Que **no haya una medición en curso**: el script cierra berry-monitor y lo vuelve a abrir.
- **No reiniciar la PC** en ningún momento. Si por algún motivo se reinicia y el Berry está conectado por USB, hay que apagar y volver a prender el Berry (cortándole la alimentación): después de un reinicio de Windows queda sin responder hasta que se lo apaga.

4. Procedimiento

Paso 1 — Guardar el archivo en el Escritorio

Guardar `reparar_ssl.ps1` en el Escritorio con **ese nombre exacto**. Si al descargarlo quedó con otro nombre (por ejemplo `reparar_ssl (1).ps1`), renombrarlo.

Paso 2 — Abrir PowerShell

Abrir el menú Inicio, escribir **PowerShell** y abrir **Windows PowerShell**. Se abre una ventana azul. No hace falta abrirlo como administrador.

Paso 3 — Pegar el comando

Copiar estas dos líneas, pegarlas en la ventana azul (con `Ctrl+V` o con clic derecho) y apretar Enter:

```
$f = [Environment]::GetFolderPath('Desktop') + '\reparar_ssl.ps1'  
Get-Content -LiteralPath $f -Raw | Invoke-Expression
```

El script revisa el equipo durante unos segundos y va mostrando lo que encuentra.

Paso 4 — Confirmar

Si encuentra el certificado vencido, avisa lo que va a hacer y pregunta:

```
Escribir S y apretar Enter para continuar (cualquier otra cosa cancela)
```

Escribir `S` y apretar Enter. Durante la corrección pueden aparecer dos avisos de Windows:

- Si pregunta si se quiere **eliminar un certificado de la raíz**: responder **Sí**.
- Si pide **permiso de administrador**: aceptar. Si el usuario del tótem no es administrador, Windows pide la contraseña de uno.

Después vuelve a abrir berry-monitor y espera hasta un minuto y medio a que se conecte.

Paso 5 — Leer el resultado

Al terminar, el script muestra el resultado en un recuadro y abre un Bloc de notas con el reporte completo. El reporte queda en el Escritorio como `reparacion_ssl_<nombre del equipo>.txt`.

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
LISTO. El totem quedó corregido.	Se borró el certificado y berry-monitor conectó (o no había forma de confirmarlo, ver sección 6).	Nada más. No reiniciar la PC.
Se borro el certificado vencido, pero el error sigue.	El problema tenía otra causa además de esta.	Mandar el reporte a soporte.
FALTA: hace falta un usuario administrador para terminar.	Queda una copia a nivel máquina y no se pudo obtener el permiso.	Repetir desde el Paso 2, pero con clic derecho sobre Windows PowerShell > Ejecutar como administrador.
Este totem no tiene el certificado vencido: el problema es otro.	No había nada que borrar; no se cambió nada.	Mandar el reporte a soporte.
Cancelado: no se cambio nada.	No se escribió S en el Paso 4.	Repetir si se quiere corregir.

Si en la ventana azul aparece texto en rojo, sacarle una foto a la ventana y mandarla a soporte junto con el reporte.

5. Qué hace el script

Para que se sepa exactamente qué toca:

1. **Revisa el equipo** y lo anota en el reporte: qué berry-monitor está instalado, qué certificados de Let's Encrypt hay y desde cuándo, la configuración de berry-monitor, las actualizaciones de Windows de la última semana y los errores del registro de berry-monitor. Esta parte sólo lee.
2. Si **no** encuentra el certificado vencido, termina ahí sin cambiar nada.
3. Si lo encuentra y se confirma con S: guarda el respaldo `respaldo-isrg-x2-vencido.cer` en el Escritorio, cierra berry-monitor, borra **únicamente** ese certificado y vuelve a abrir berry-monitor.
4. Mira el registro de berry-monitor hasta que aparezca una conexión buena o el error.

No modifica la configuración de berry-monitor ni ningún otro certificado.

6. Cómo confirmar que quedó bien

El script lo confirma solo en las versiones de berry-monitor que escriben registro. En las versiones 1.0.5 / 1.0.6 no hay registro, y el reporte lo avisa. En ese caso, iniciar una medición desde el portal: en la ventana de berry-monitor tiene que aparecer `[DATA] Vital signs sent successfully`.

En cualquier versión, el texto `certificate has expired` no tiene que volver a aparecer.

7. Si no se puede ejecutar el script

Si el script no se puede usar, se puede hacer la misma corrección a mano. En este caso hay que cerrar berry-monitor antes y volver a abrirlo después.

1. Cerrar berry-monitor.

2. Abrir **Windows PowerShell** como en el Paso 2.
3. Copiar el recuadro completo, pegarlo y apretar Enter:

```
$h = '151682F5218C0A511C28F4060A73B9CA78CE9A53'
$donde = 'Cert:\CurrentUser\CA', 'Cert:\CurrentUser\Root'
$donde += 'Cert:\LocalMachine\CA', 'Cert:\LocalMachine\Root'
$hay = @(Get-ChildItem $donde | Where-Object Thumbprint -eq $h)
$bk = [Environment]::GetFolderPath('Desktop') + '\respaldo-isrg-x2-vencido.cer'
if ($hay) { Export-Certificate -Cert $hay[0] -FilePath $bk | Out-Null }
foreach ($c in $hay) { Remove-Item $c.PSPPath -ErrorAction SilentlyContinue }
$quedan = @(Get-ChildItem $donde | Where-Object Thumbprint -eq $h)
if (-not $hay) { 'NO ESTA: este equipo no tiene el certificado vencido.' }
if ($hay -and $quedan) { 'FALTA: repetir abriendo PowerShell como administrador.' }
if ($hay -and -not $quedan) { 'LISTO: certificado vencido eliminado.' }
```

Si responde **LISTO**, volver a abrir berry-monitor. Si responde **FALTA**, repetir con PowerShell abierto como administrador. Si responde **NO ESTA**, el problema es otro: avisar a soporte.

8. Deshacer el cambio

Sólo si soporte lo pide. Vuelve a instalar el certificado desde el respaldo del Escritorio (y con él, vuelve el error):

```
$bk = [Environment]::GetFolderPath('Desktop') + '\respaldo-isrg-x2-vencido.cer'
Import-Certificate -FilePath $bk -CertStoreLocation Cert:\CurrentUser\CA
```

9. Solución definitiva

La próxima versión de berry-monitor valida los certificados con el mismo sistema que usa Windows (el del navegador), así que deja de verse afectada por este certificado vencido. Hasta que esa versión esté instalada en todos los tótems, este procedimiento es la forma de corregirlo.